

លំហាត់ ការរំកិលលំនឹង

(អ្នកគ្រូ ចាន់ វាសនា ០១២ ៧៥ ១១ ៧៩)

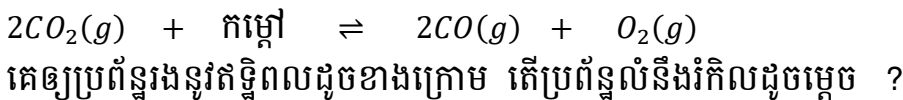
សំណួរ

- តូរៀបរាប់ពីគោលការណ៍ ឡឺសាតឺលីយេ ចំពោះប្រព័ន្ធលំនឹងគីមី ។
- តើមានកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលធ្វើឲ្យលំនឹងមានការប្រែប្រួល ?
- តើប្រតិកម្មគីមីឈានទៅរកសព្វបាន មានអ្វីខ្លះ ?
- ដូចម្តេចហៅថា ផលអ៊ុយ៉ុងរួម ? តើផលអ៊ុយ៉ុងរួម នឹងធ្វើឲ្យមានអ្វីខ្លះកើតឡើង ?

លំហាត់ទី១. លំនឹងគីមីប្រែប្រួលដូចម្តេច បើគេឲ្យប្រព័ន្ធលំនឹងនីមួយៗ រងនូវបុព្វហេតុដូចខាងក្រោម ?

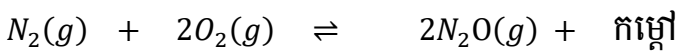
- បង្កើនកម្ដៅប្រព័ន្ធ :
$$CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g) + \text{កម្ដៅ}$$
- បន្ថែមកាតាលីករឲ្យទៅប្រព័ន្ធ :
$$CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2(g)$$
- បន្ថែមឧស្ម័ន CO_2 ឲ្យទៅប្រព័ន្ធ :
$$CaCO_3(s) + H_2O(l) + CO_2(g) \rightleftharpoons Ca(HCO_3)_2(aq)$$
- បញ្ចុះសីតុណ្ហភាពប្រព័ន្ធ :
$$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons SO_3(g) + \text{កម្ដៅ}$$

លំហាត់ទី២. គេឲ្យប្រព័ន្ធមួយដែលមានសមីការតុល្យការលំនឹង :

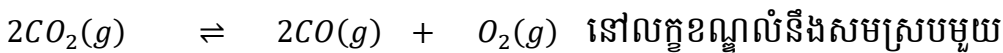


- | | |
|----------------------|------------------|
| ក. រំដោះ CO | ខ. បន្ថែម O_2 |
| គ. បង្កើនសីតុណ្ហភាព | ឃ. បន្ថែម CO_2 |
| ង. បង្កើនមាឌប្រព័ន្ធ | ច. ផ្តល់កាតាលីករ |

លំហាត់ទី៣. តើគេអាចប្រើគោលការណ៍ឡឺសាតឺលីយេ ដើម្បីព្យាករណ៍អំពីឥទ្ធិពលនៃការបង្កើនសីតុណ្ហភាពទៅលើល្បាយដែលផ្សំដោយអាសូត និងអុកស៊ីសែនតែប៉ុណ្ណោះ បានដែរឬ ទេ ?



លំហាត់ទី៤. គេមានប្រព័ន្ធលំនឹងដូចខាងក្រោម :



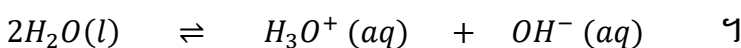
ល្បឿនប្រតិកម្មបំបែក CO_2 មានតម្លៃ $4.55 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$ ។

- តើល្បឿនប្រតិកម្មបន្សំរវាង CO និង O_2 នៅពេលលំនឹងមានតម្លៃប៉ុន្មាន ?
- តើល្បឿនប្រតិកម្មបន្សំរវាង CO និង O_2 នៅពេលចាប់ផ្តើមប្រតិកម្មមានតម្លៃប៉ុន្មាន ?

លំហាត់ទី៥. នៅសីតុណ្ហភាព 798 K ប្រតិកម្មបំបែក ថ្នាំកំបោរ មានតម្លៃថេរលំនឹង 3.35×10^{-3} ។

ចូរកំណត់កំហាប់នៃឧស្ម័ន CO_2 នៅពេលប្រតិកម្មមានលំនឹង ។

លំហាត់ទី៦. ស្វ័យអ៊ុយ៉ុងកម្មនៃទឹក ឬ អូតូប្រូតូលីសនៃទឹក គេបានសមីការលំនឹង :



គណនាកន្សោមថេរលំនឹង K នៃប្រតិកម្មនេះនៅសីតុណ្ហភាព $25^\circ C$ ។